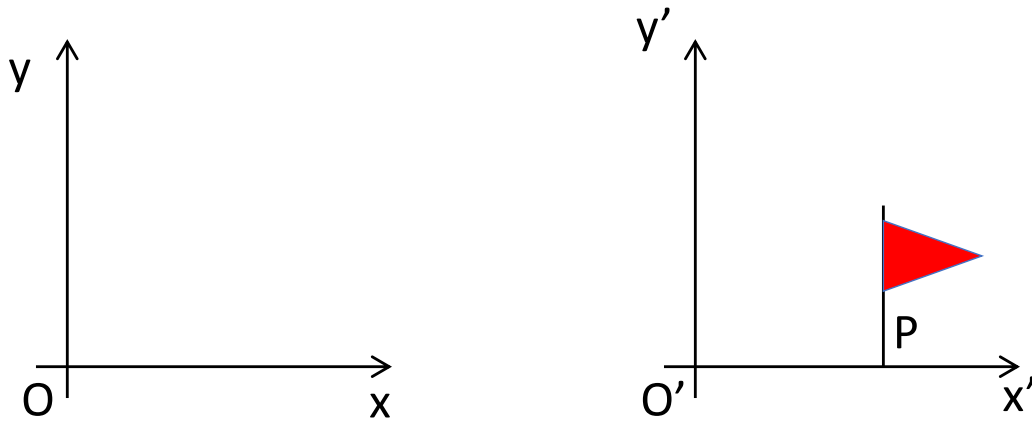


Clase 30

- elementos de relatividad especial
- transformaciones de Lorentz
- transformaciones del campo EM
- masa y energía en relatividad

transformaciones de Lorentz



$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$x_P = OP = OO' + O'P = vt + \frac{x'_P}{\gamma}$$

$$x'_P = O'P = OP - OO' = \frac{x_P}{\gamma} - vt'$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x'_P = \gamma(x_P - vt) \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx_P}{c^2}\right) \end{cases}$$

transformaciones
de Lorentz

$$\begin{cases} x' = \gamma(x_P - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx_P}{c^2}\right) \end{cases}$$

$$\xrightarrow[\gamma \rightarrow 1]{v \ll c}$$

transformaciones
de Galileo

$$\begin{cases} x' = x_P - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

las transformaciones de Lorentz son la extensión de las transformaciones de Galileo bajo las hipótesis de Einstein y relacionan marcos de referencias inerciales en el caso que v no sea despreciable en comparación con c

transformaciones
de Lorentz

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \end{cases}$$

transformación de velocidad

$$dx' = \gamma(dx - vdt)$$

$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)$$

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{dx/dt - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}}$$

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{v}{c^2}u}$$

$$\text{si } v \ll c \Rightarrow u' = u - v \Rightarrow u = u' + v$$

Ejercicio: verificar que ocurre cuando $u=c$ o $u > c$

ejemplo 5: velocidad relativa

una nave espacial que se aleja de la tierra con velocidad $0.9 c$, lanza una sonda robot con velocidad $0.5 c$ respecto de la nave. ¿cual es la velocidad de la sonda robot con respecto a la tierra?

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{v}{c^2} u}$$

si la nave espacial prende un laser, ocupar la formula anterior para calcular la velocidad de la luz del laser con respecto a la tierra

dinámica relativista.... las cosas se complican

Einstein quiere que la dinámica sea la misma en todos los marcos inerciales, en particular la expresión de la fuerza de Lorentz debe ser invariante por transformaciones de Lorentz, de la misma manera que $F=ma$ es invariante por transformaciones de Galileo

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

¿cómo transforman E y B de un marco inercial a otro? de manera que las eq. de Maxwell tengan la misma forma en todos los marcos inerciales

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial B_x}{\partial t} \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

y transformando las derivadas según transformaciones de Lorentz

análogamente B

$$x' = \gamma(x_P - vt)$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx_P}{c^2}\right)$$

$$E'_x = E_x$$

$$E'_y = \gamma(E_y - vB_z)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y)$$

$$B'_x = B_x$$

$$B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right)$$

$$B'_z = \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right)$$

Hipótesis de Einstein (1905)

- 1) las leyes de la naturaleza valen en todos los sistemas inerciales - principio de relatividad de Galileo
- 2) la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales (independiente de la velocidad de la fuente) – las ecuaciones de Maxwell son correctas

Consecuencias de las hipótesis de Einstein

- 1) la simultaneidad de los eventos es relativa
- 2) el tiempo es relativo - dilatación del tiempo
- 3) el espacio es relativo - contracción de las distancias

video:

<https://www.youtube.com/watch?v=1TKSfAkWWN0>

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

invariante por transformaciones de Galileo

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \frac{d}{dt}(\gamma m\vec{v})$$

invariante por transformaciones de Lorentz

$$m_{eff} = \gamma m = \frac{m}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

¿que ocurre cuando v se acerca a c?

Masa y Energía relativistas

en mecánica $\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \rightarrow K = \int F dx = \int Fv dt = \int \frac{d(mv)}{dt} v dt = \int v d(mv)$

en electro-mag $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \frac{d}{dt}(m\gamma\vec{v})$ $= \frac{1}{2}mv^2 + E_0$

Masa y Energía relativistas

en mecánica $\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \rightarrow K = \int F dx = \int Fv dt = \int \frac{d(mv)}{dt} v dt = \int v d(mv)$

en electro-mag $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \frac{d}{dt}(m\gamma v)$ $= \frac{1}{2}mv^2 + E_0$

$$K = \int v d(m\gamma v) = v m \gamma v - \int m \gamma v dv \quad \text{por partes}$$

$$\int m \gamma v dv = m \int \frac{v dv}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} = -\frac{mc^2}{2} 2\sqrt{1 - v^2 / c^2} + E_0 = -\frac{mc^2}{\gamma} + E_0$$

Masa y Energía relativistas

en mecánica $\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \rightarrow K = \int F dx = \int Fv dt = \int \frac{d(mv)}{dt} v dt = \int v d(mv)$

en electro-mag $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = \frac{d}{dt}(m\gamma\vec{v})$ $= \frac{1}{2}mv^2 + E_0$

$$K = \int v d(m\gamma v) = v m \gamma v - \int m \gamma v dv \quad \text{por partes}$$

$$\int m \gamma v dv = m \int \frac{v dv}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} = -\frac{mc^2}{2} 2\sqrt{1 - v^2 / c^2} + E_0 = -\frac{mc^2}{\gamma} + E_0$$

$$K = m\gamma v^2 + \frac{mc^2}{\gamma} - E_0 = \gamma mc^2 - E_0 \quad v = 0 \Rightarrow \gamma = 1, K = 0 \rightarrow \quad \mathbf{E_0 = mc^2}$$

energía de reposo

energía cinética relativista $K = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$

energía total relativista $E = K + E_0 = K + mc^2 = \gamma mc^2$

Ejemplo 6: energía cinética de una partícula relativista

para un protón de energía 2 GeV calcular la velocidad
ocupando la formula clásica y la formula relativista

$$K = (\gamma - 1)mc^2$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

calcular la energía de reposo de un protón en eV

Conclusiones

Hipótesis de Einstein (1905)

- las leyes de la naturaleza valen en todos los sistemas inerciales
- la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales (independiente de la velocidad de la fuente)

Consecuencias de las hipótesis de Einstein

- la simultaneidad de eventos es relativa
- dilatación del tiempo
- contracción de las distancias

$$E = mc^2$$

para profundizar: Richard Feynman, Six not-so-easy pieces